2º curso / 2º cuatr.

Grado en
Ing. Informática

Arquitectura de Computadores

Seminario 2. Herramientas de programación paralela II: Cláusulas OpenMP

Material elaborado por Mancia Anguita

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ICAR
INGENIERÍA DE COMPUTADORES, AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Contenidos

- Cláusulas
- Ámbito de los datos por defecto. Cláusulas relacionadas con la compartición de datos
- Cláusulas relacionadas con comunicación/sincronización

Contenidos

- Cláusulas
- Ámbito de los datos por defecto. Cláusulas relacionadas con la compartición de datos
- Cláusulas relacionadas con comunicación/sincronización

Cláusulas

- Ajustan el comportamiento de las directivas

```
#pragma omp   parallel  num_threads(8) if(N>20)
```

- Las directivas con cláusulas en OpenMP 2.5 son:
  - `parallel`
  - Directivas de trabajo compartido:
    - `DO/for, sections, single` y `workshare`
  - Directivas que combinan `parallel` y directivas de trabajo compartido:
    - aceptan cláusulas de las dos directivas que combinan excepto `nowait`
    - `parallel DO/for, parallel sections, parallel workshare`

Directivas con cláusulas en OpenMP 2.5

DIRECTIVA	ejecutable	declarativa	
con bloque estructurado	*parallel* *sections, worksharing, single* master critical ordered		Con sentencias
bucle	*DO/for*		
simple (una sentencia)	atomic		
autónoma (sin código asocidado)	barrier, flush	threadprivate	sin

- Las directivas que aceptan cláusulas en v.2.5 aparecen en cursiva

Cláusulas de OpenMP en la versión 2.5

TIPO	Cláusula	Directivas					
		parallel	DO/for	sections	single	parallel DO/for	parallel sections
Control nº threads	If (1)	X				X	X
	num_threads (1)	X				X	X
Control ámbito de las variables	shared	X				X	X
	private	X	X	X	X	X	X
	lastprivate		X	X		X	X
	firstprivate	X	X	X	X	X	X
	default (1)	X				X	X
	reduction	X	X	X		X	X
Copia de valores	copyin	X				X	X
	copyprivate				X		
Planifica. iteraciones bucle	schedule (1)		X			X	
	ordered (1)		X			X	
No espera	nowait		X	X	X		

Se han destacado en color las cláusulas que se van a comentar en este seminario

Contenidos

- Cláusulas
- Ámbito de los datos por defecto. Cláusulas relacionadas con la compartición de datos
- Cláusulas relacionadas con comunicación/sincronización

Ámbito de los datos o atributos de compartición

- Regla general para regiones paralelas (para variables que no se usan en cláusulas o directivas de ámbito):
  - Las variables declaradas fuera de una región y las **dinámicas** son compartidas por las threads de la región
  - Las variables declaradas dentro son privadas
- Excepciones:
  - índice de cualquier bucle asociado a directiva `for`: ámbito **predeterminado** de privado
  - Variables declaradas `static`: ámbito de compartido

C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <omp.h>

main(int argc, char **argv)  {
  int i, n=20, a[n], suma=0;
  if(argc < 2)    {
    fprintf(stderr,"\nFalta iteraciones\n");
    exit(-1);
   }
  n = atoi(argv[1]); if (n>20) n=20;

  for (i=0; i<n; i++)    a[i] = i;

 #pragma omp parallel
 {  int sumalocal=0;
   #pragma omp for  schedule(static)
   for (i=0; i<n; i++)
   {   sumalocal += a[i];
       printf(" thread %d suma de a[%d]=%d sumalocal=%d \n“,
                  omp_get_thread_num(),i,a[i],sumalocal);
   }
   #pragma omp atomic
       suma += sumalocal;
 }
 printf("Fuera de 'parallel' suma=%d\n",suma); return(0);
}
```

Cláusulas relacionadas con compartición de datos

TIPO	Cláusula	Directivas					
		parallel	DO/for	sections	single	parallel DO/for	parallel sections
Control nº threads	If (1)	X				X	X
	num_threads (1)	X				X	X
Control ámbito de las variables	shared	X				X	X
	private	X	X	X	X	X	X
	lastprivate		X	X		X	X
	firstprivate	X	X	X	X	X	X
	default (1)	X				X	X
	reduction	X	X	X		X	X
Copia de valores	copyin	X				X	X
	copyprivate				X		
Planifica. iteraciones bucle	schedule (1)		X			X	
	ordered (1)		X			X	
No espera	nowait		X	X	X		

Cláusulas

TIPO	Cláusula	Directivas					
		parallel	DO/for	sections	single	parallel DO/for	parallel sections
Control nº threads	If (1)	X				X	X
	num_threads (1)	X				X	X
Control ámbito de las variables	shared	X				X	X
	private	X	X	X	X	X	X
	lastprivate		X	X		X	X
	firstprivate	X	X	X	X	X	X
	default (1)	X				X	X
	reduction	X	X	X		X	X
Copia de valores	copyin	X				X	X
	copyprivate				X		
Planifica. iteraciones bucle	schedule (1)		X			X	
	ordered (1)		X			X	
No espera	nowait		X	X	X		

Cláusula `shared`

- Sintaxis:
  - `shared(list)`
- Se comparten las variables de *list* por todas los threads
- Precauciones:
  - Cuando **al menos un thread lee lo que otro escribe** en alguna variable de la lista

shared-clause.c [Chapman 2008]

```
#include <stdio.h>
#ifdef _OPENMP
 #include <omp.h>
#endif

main()
{
  int i, n = 7;
  int a[n];

  for (i=0; i<n; i++)
    a[i] = i+1;

  #pragma omp parallel for shared(a)
  for (i=0; i<n; i++)    a[i] += i;

  printf("Después de parallel for:\n");

  for (i=0; i<n; i++)
    printf("a[%d] = %d\n",i,a[i]);
}
```

Cláusula shared. Salida

mancia@mancia-ubuntu: ~/docenc

Archivo Editar Ver Terminal Ayuda

```
$ gcc -O2 -o shared-clause shared-clause.c
$ export OMP_DYNAMIC=FALSE
$ export OMP_NUM_THREADS=2
$ shared-clause
Después de parallel for:
a[0] = 1
a[1] = 3
a[2] = 5
a[3] = 7
a[4] = 9
a[5] = 11
a[6] = 13
$
```

¿Errata?

Cláusulas

TIPO	Cláusula	Directivas					
		parallel	DO/for	sections	single	parallel DO/for	parallel sections
Control nº threads	If (1)	X				X	X
	num_threads (1)	X				X	X
Control ámbito de las variables	shared	X				X	X
	private	X	X	X	X	X	X
	lastprivate		X	X		X	X
	firstprivate	X	X	X	X	X	X
	default (1)	X				X	X
	reduction	X	X	X		X	X
Copia de valores	copyin	X				X	X
	copyprivate				X		
Planifica. iteraciones bucle	schedule (1)		X			X	
	ordered (1)		X			X	
No espera	nowait		X	X	X		

Cláusula private

- Sintaxis:
  - `private(list)`
- Precauciones:
  - El valor de **entrada** y de **salida** está **indefinido** aunque la variable esté declarada fuera de la construcción
- Predeterminado:
  - Los índices de un bucle tienen un ámbito **predeterminado** de privado si se usa para ese bucle la directiva `for`

private-clause.c

```
#include <stdio.h>
#ifdef _OPENMP
 #include <omp.h>
#else
  #define omp_get_thread_num() 0
#endif

main()
{
  int i, n = 7;
  int a[n], suma;

  for (i=0; i<n; i++)
    a[i] = i;

#pragma omp parallel private(suma)
{
  suma=0;
  #pragma omp for
  for (i=0; i<n; i++)
  {
     suma = suma + a[i];
     printf(
      "thread %d suma a[%d] / “, omp_get_thread_num(), i);
  }
  printf(
  "\n* thread %d suma= %d", omp_get_thread_num(), suma);
}

  printf("\n");
}
```

Cláusula `private`. Salida

mancia@mancia-ubuntu: ~/docencia/OpenMP/

Archivo Editar Ver Terminal Ayuda

```
$ gcc -O2 -fopenmp -o private-clause private-clause.c
$ export OMP_DYNAMIC=FALSE
$ export OMP_NUM_THREADS=4
$ private-clause
Hebra 3 suma a[6] / Hebra 1 suma a[2] / Hebra 1 suma a
[3] / Hebra 2 suma a[4] / Hebra 2 suma a[5] / Hebra 0
suma a[0] / Hebra 0 suma a[1] /
* Hebra 2 suma= 9
* Hebra 1 suma= 5
* Hebra 3 suma= 6
* Hebra 0 suma= 1
$ export OMP_NUM_THREADS=3
$ private-clause
Hebra 2 suma a[6] / Hebra 1 suma a[3] / Hebra 1 suma a
[4] / Hebra 1 suma a[5] / Hebra 0 suma a[0] / Hebra 0
suma a[1] / Hebra 0 suma a[2] /
* Hebra 1 suma= 12
* Hebra 2 suma= 6
* Hebra 0 suma= 3
$ private-clause
Hebra 2 suma a[6] / Hebra 1 suma a[3] / Hebra 1 suma a
[4] / Hebra 1 suma a[5] / Hebra 0 suma a[0] / Hebra 0
suma a[1] / Hebra 0 suma a[2] /
* Hebra 1 suma= 12
* Hebra 2 suma= 6
* Hebra 0 suma= 3
```

Cláusulas

TIPO	Cláusula	Directivas					
		parallel	DO/for	sections	single	parallel DO/for	parallel sections
Control nº threads	If (1)	X				X	X
	num_threads (1)	X				X	X
Control ámbito de las variables	shared	X				X	X
	private	X	X	X	X	X	X
	lastprivate		X	X		X	X
	firstprivate	X	X	X	X	X	X
	default (1)	X				X	X
	reduction	X	X	X		X	X
Copia de valores	copyin	X				X	X
	copyprivate				X		
Planifica. iteraciones bucle	schedule (1)		X			X	
	ordered (1)		X			X	
No espera	nowait		X	X	X		

Cláusula `lastprivate`

- Sintaxis:
  - `lastprivate(list)`
- Combina
  - la acción de `private` (con)
  - la copia (al salir de región paralela) del último valor (en una ejecución secuencial) de las variables de la lista:
    - Construcción bucle: el valor en la última iteración
    - Construcción `sections`: el valor que tenga tras la última sección

lastprivate-clause.c

```
#include <stdio.h>
#ifdef _OPENMP
 #include <omp.h>
#else
  #define omp_get_thread_num()   0
#endif

main()  {
  int i, n = 7;
  int a[n], v;

  for (i=0; i<n; i++)     a[i] = i+1;

#pragma omp parallel for lastprivate(v)
  for (i=0; i<n; i++)
  {
     v = a[i];
     printf("thread %d v=%d / ",
              omp_get_thread_num(), v);
  }

  printf("\nFuera de la construcción'parallel for' v=%d\n",
            v);

}
```

Cláusula `lastprivate`. Salida

mancia@mancia-ubuntu: ~/docencia/OpenMP/leccion

Archivo Editar Ver Terminal Ayuda

```
$ gcc -O2 -fopenmp -o lastprivate-clause lastprivate-clause.c
$ export OMP_DYNAMIC=FALSE
$ export OMP_NUM_THREADS=3
$ lastprivate-clause
Hebra 2 v=7 / Hebra 1 v=4 / Hebra 1 v=5 / Hebra 1 v=6 / Hebra
 0 v=1 / Hebra 0 v=2 / Hebra 0 v=3 /
Fuera de la construcción 'parallel for' v=7
$ lastprivate-clause
Hebra 0 v=1 / Hebra 0 v=2 / Hebra 0 v=3 / Hebra 1 v=4 / Hebra
 1 v=5 / Hebra 1 v=6 / Hebra 2 v=7 /
Fuera de la construcción 'parallel for' v=7
$ lastprivate-clause
Hebra 0 v=1 / Hebra 0 v=2 / Hebra 0 v=3 / Hebra 1 v=4 / Hebra
 1 v=5 / Hebra 1 v=6 / Hebra 2 v=7 /
Fuera de la construcción 'parallel for' v=7
$
```

Cláusulas

TIPO	Cláusula	Directivas					
		parallel	DO/for	sections	single	parallel DO/for	parallel sections
Control nº threads	If (1)	X				X	X
	num_threads (1)	X				X	X
Control ámbito de las variables	shared	X				X	X
	private	X	X	X	X	X	X
	lastprivate		X	X		X	X
	firstprivate	X	X	X	X	X	X
	default (1)	X				X	X
	reduction	X	X	X		X	X
Copia de valores	copyin	X				X	X
	copyprivate				X		
Planifica. iteraciones bucle	schedule (1)		X			X	
	ordered (1)		X			X	
No espera	nowait		X	X	X		

Cláusula `firstprivate`

firstprivate-clause.c

- Sintaxis:
  - `firstprivate(list)`
- Combina
  - la accción de `private` (con)
  - la inicialización de las variables de la lista (al entrar en región paralela) (**difusión**)

```
#include <stdio.h>
#ifdef _OPENMP
 #include <omp.h>
#else
  #define omp_get_thread_num() 0
#endif

main()  {
  int i, n = 7;
  int a[n], suma=0;

  for (i=0; i<n; i++)      a[i] = i;

#pragma omp parallel for firstprivate(suma)
  for (i=0; i<n; i++)
  {
     suma = suma + a[i];
     printf(" thread %d suma a[%d] suma=%d \n",
          omp_get_thread_num(),i,suma);
  }

  printf("\nFuera de la construcción parallel suma=%d\n",
           suma);
}
```

Cláusula `firstprivate`. Salida

mancia@mancia-ubuntu: ~/docencia/OpenMP/leccion2/clausulas

Archivo Editar Ver Terminal Ayuda

```
$ export OMP_DYNAMIC=FALSE
$ export OMP_NUM_THREADS=3
$ gcc -O2 -fopenmp -o firstprivate-clause firstprivate-clause.c
$ firstprivate-clause
 Hebra 1 suma a[3] suma=3
 Hebra 1 suma a[4] suma=7
 Hebra 1 suma a[5] suma=12
 Hebra 0 suma a[0] suma=0
 Hebra 0 suma a[1] suma=1
 Hebra 0 suma a[2] suma=3
 Hebra 2 suma a[6] suma=6

Fuera de la construcción parallel suma=0
$ gcc -O2 -fopenmp -o firstlastprivate-clause firstlastprivate-clause.c
$ firstlastprivate-clause
 Hebra 2 suma a[6] suma=6
 Hebra 1 suma a[3] suma=3
 Hebra 1 suma a[4] suma=7
 Hebra 1 suma a[5] suma=12
 Hebra 0 suma a[0] suma=0
 Hebra 0 suma a[1] suma=1
 Hebra 0 suma a[2] suma=3

Fuera de la construcción parallel suma=6
$
```

- El segundo código ejecutado usa también `lastprivate(suma)`

Cláusulas

TIPO	Cláusula	Directivas					
		parallel	DO/for	sections	single	parallel DO/for	parallel sections
Control nº threads	If (1)	X				X	X
	num_threads (1)	X				X	X
Control ámbito de las variables	shared	X				X	X
	private	X	X	X	X	X	X
	lastprivate		X	X		X	X
	firstprivate	X	X	X	X	X	X
	default (1)	X				X	X
	reduction	X	X	X		X	X
Copia de valores	copyin	X				X	X
	copyprivate				X		
Planifica. iteraciones bucle	schedule (1)		X			X	
	ordered (1)		X			X	
No espera	nowait		X	X	X		

Cláusula default (actualizada a la versión 5.2)

C/C++

```
default(none|shared|firstprivate|private)
```

- Con `none` el programador debe especificar el alcance de todas las variables usadas en la construcción
  - excepción variables `threadprivate` y los índices en Directivas con `for`
- Se pueden excluir variables del ámbito especificado en `default` con:
  - `shared`, `private`, `firstprivate`, `lastprivate`, `reduction`
- Restricción:
  - Sólo puede haber una cláusula `default`

Contenidos

- Cláusulas
- Ámbito de los datos por defecto. Cláusulas relacionadas con la compartición de datos
- Cláusulas relacionadas con comunicación/sincronización

Cláusulas relacionadas con comunicación/sincronización

TIPO	Cláusula	Directivas					
		parallel	DO/for	sections	single	parallel DO/for	parallel sections
Control nº threads	If (1)	X				X	X
	num_threads (1)	X				X	X
Control ámbito de las variables	shared	X				X	X
	private	X	X	X	X	X	X
	lastprivate		X	X		X	X
	firstprivate	X	X	X	X	X	X
	default (1)	X				X	X
	reduction	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
Copia de valores	**copyin**	**X**				**X**	**X**
	copyprivate				**X**		
Planifica. iteraciones bucle	schedule (1)		X			X	
	ordered (1)		X			X	
No espera	nowait		X	X	X		

Cláusula reduction

reduction-clause.c

- Sintaxis:
  - `reduction (operator: list)`
- Operadores de reducción (v3.1):

C/C++	
tipo	**Valor inicial variables locales**
+	0
-	0
*	1
&	~0 (bits a 1)
|	0
^	0
&&	1
||	0
min	(Valor máximo)
max	(Valor mínimo)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#ifdef _OPENMP
 #include <omp.h>
#else
  #define omp_get_thread_num() 0
#endif

main(int argc, char **argv)  {
  int i, n=20, a[n],suma=0;

  if(argc < 2)     {
    fprintf(stderr,"Falta iteraciones\n");
    exit(-1);
   }
  n = atoi(argv[1]); if (n>20) {n=20; printf("n=%d",n);}

  for (i=0; i<n; i++)    a[i] = i;

  #pragma omp parallel for reduction(+:suma)
  for (i=0; i<n; i++)   suma += a[i];

  printf("Tras 'parallel' suma=%d\n",suma);
}
```

https://www.openmp.org/spec-html/5.0/openmpsu107.html#x140-5800002.19.5

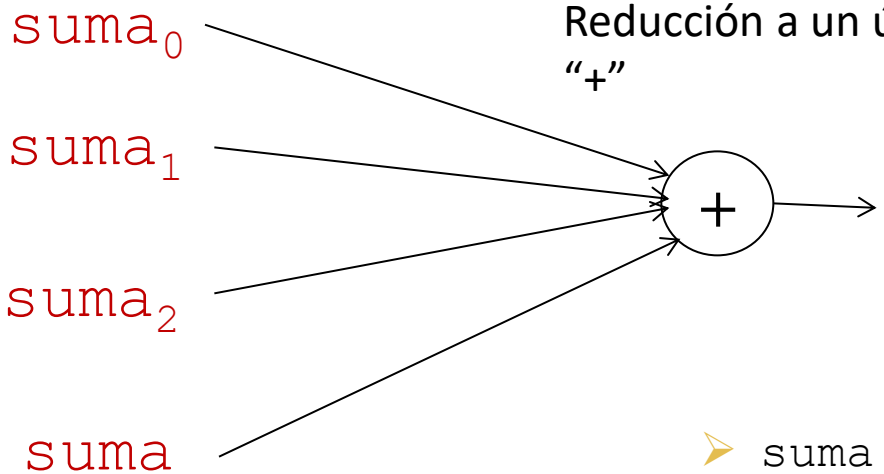
Cláusula `reduction`. Salida

mancia@mancia-ubuntu: ~/docencia/OpenMP/lec

Archivo Editar Ver Terminal Ayuda

```
$ gcc -O2 -fopenmp -o reduction-clause reduction-clause.c
$ export OMP_NUM_THREADS=3
$ reduction-clause 10
Tras 'parallel' suma=45
$ reduction-clause 20
Tras 'parallel' suma=190
$ reduction-clause 6
Tras 'parallel' suma=15
$
```

Cláusula `reduction`



Reducción a un único valor usando una operación "+"

$$suma = suma + suma_0 + suma_1 + suma_2$$

- `suma` es global a todos los threads.
- $suma_i$, es una variable privada del thread i

- Comunicación colectiva todos a uno (Lección 4/Tema2)

Cláusula `copyprivate` y directiva `single`

- Sintaxis:
  - `copyprivate(list)`
- Sólo se puede usar con `single`
- Permite que una variable privada de un thread se copie a las variables privadas del mismo nombre del resto de threads (**difusión**)
- Útil para lectura (entrada) de variables

copyprivate-clause.c

```
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

main()  {
  int n = 9, i,  b[n];

  for (i=0; i<n; i++)     b[i] = -1;

#pragma omp parallel
{   int a;
    #pragma omp single copyprivate(a)
    {
      printf("\nIntroduce valor de inicialización a: ");
      scanf("%d", &a );
      printf("\nSingle ejecutada por el thread %d\n",
           omp_get_thread_num());
    }
    #pragma omp for
    for (i=0; i<n; i++)  b[i] = a;
}

  printf("Depués de la región parallel:\n");
  for (i=0; i<n; i++) printf("b[%d] = %d\t",i,b[i]);
  printf("\n");
}
```